

Jalon 3 – Modélisation de la base de données (SportLink)

1. Introduction à la méthode

Dans le cadre du projet SportLink, la modélisation de la base de données a été réalisée en suivant la méthode MERISE.

Cette méthode repose sur trois étapes principales :

- le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)**, qui représente les entités métier et leurs relations
- le **Modèle Logique de Données (MLD)**, qui traduit le modèle en structure relationnelle
- le **Modèle Physique de Données (MPD)**, qui correspond à l'implémentation concrète dans le SGBD

Cette approche permet de partir des besoins fonctionnels définis dans le CDCF pour construire une base de données cohérente, structurée et exploitable techniquement.

2. Dictionnaire des données

Utilisateur

- id : identifiant unique
- nom : nom de l'utilisateur
- prenom : prénom
- email : adresse email (unique)
- mot_de_passe : mot de passe hashé
- type : type d'utilisateur (joueur / organisateur / club)
- niveau : niveau sportif
- localisation : ville ou zone géographique
- date_inscription : date de création du compte

Équipe

- id : identifiant unique
- nom : nom de l'équipe
- sport : sport pratiqué
- niveau : niveau de l'équipe
- localisation : zone principale
- logo : image (optionnel)
- createur_id : identifiant de l'utilisateur créateur de l'équipe

Match

- id : identifiant unique
- sport : sport concerné
- date_match : date et heure
- lieu : terrain / gymnase
- niveau_requis : niveau attendu
- statut : état du match (en attente / confirmé / terminé / annulé)
- createur_id : identifiant de l'utilisateur organisateur

Participation (table de liaison)

- id : identifiant unique
- match_id : référence au match
- utilisateur_id : joueur participant
- statut : statut de participation (invité / confirmé / refusé)

Message

- id : identifiant unique
- contenu : texte du message
- date_envoi : date et heure d'envoi
- expéditeur_id : identifiant de l'utilisateur ayant envoyé le message
- match_id : référence au match lié à la conversation

Résultat

- id : identifiant unique
- match_id : référence au match (unique)
- score_equipe_1 : score de la première équipe
- score_equipe_2 : score de la deuxième équipe

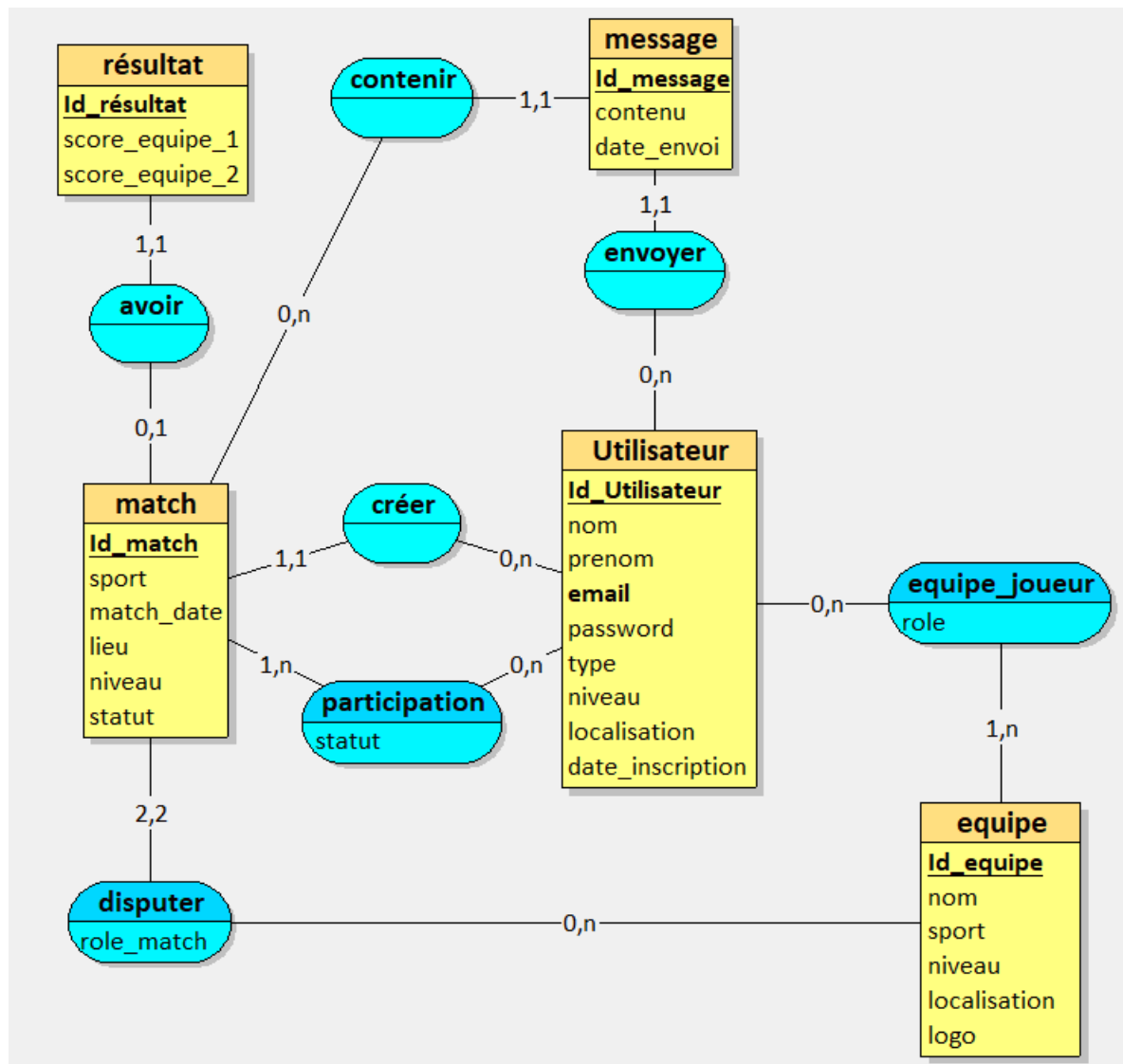
Équipe_Joueur (table de liaison)

- id : identifiant unique
- utilisateur_id : référence à un utilisateur
- equipe_id : référence à une équipe
- role : rôle dans l'équipe (joueur / capitaine / organisateur)

Équipe_Match (table de liaison)

- id : identifiant unique
- match_id : référence au match
- equipe_id : référence à l'équipe
- role : rôle de l'équipe dans le match (équipe_1 / équipe_2)

3. Modèle Conceptuel de Données (MCD)



Le modèle conceptuel met en évidence les principales entités du système :

- Un **utilisateur** peut appartenir à plusieurs équipes
- Une **équipe** est composée de plusieurs utilisateurs
- Un **match** est créé par un utilisateur
- Un **match** implique plusieurs participants
- Les **messages** sont liés à un match
- Un **match** peut avoir un **résultat**

4. Modèle Logique de Données (MLD)

UTILISATEUR

(id PK, nom, prenom, email UNIQUE, mot_de_passe NOT NULL, type, niveau, localisation, date_inscription)

EQUIPE

(id PK, nom, sport, niveau, localisation, logo, createur_id FK NOT NULL)

EQUIPE_JOUEUR

(id PK, utilisateur_id FK NOT NULL, equipe_id FK NOT NULL, role)

MATCH

(id PK, sport NOT NULL, date_match NOT NULL, lieu, niveau_requis, statut, createur_id FK NOT NULL)

PARTICIPATION

(id PK, match_id FK NOT NULL, utilisateur_id FK NOT NULL, statut NOT NULL)

MESSAGE

(id PK, contenu NOT NULL, date_envoi NOT NULL, expéditeur_id FK NOT NULL, match_id FK NOT NULL)

RESULTAT

(id PK, match_id FK UNIQUE NOT NULL, score_equipe_1, score_equipe_2)

DISPUTER

(id PK, match_id FK NOT NULL, equipe_id FK NOT NULL, role)

5. Modèle Physique de Données (MPD)

(SGBD : MySQL)

```
CREATE TABLE utilisateur (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nom VARCHAR(100),  
  prenom VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(255) UNIQUE,  
  mot_de_passe VARCHAR(255),  
  type VARCHAR(50),  
  niveau VARCHAR(50),  
  localisation VARCHAR(255),  
  date_inscription DATETIME  
);
```

```
CREATE TABLE equipe (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nom VARCHAR(100),  
  sport VARCHAR(100),
```

```

niveau VARCHAR(50),
localisation VARCHAR(255),
logo VARCHAR(255),
createur_id INT,
FOREIGN KEY (createur_id) REFERENCES utilisateur(id)
);

```

```

CREATE TABLE equipe_joueur (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  utilisateur_id INT,
  equipe_id INT,
  role VARCHAR(50),
  FOREIGN KEY (utilisateur_id) REFERENCES utilisateur(id),
  FOREIGN KEY (equipe_id) REFERENCES equipe(id)
);

```

```

CREATE TABLE match (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  sport VARCHAR(100),
  date_match DATETIME,
  lieu VARCHAR(255),
  niveau_requis VARCHAR(50),
  statut VARCHAR(50),
  createur_id INT,
  FOREIGN KEY (createur_id) REFERENCES utilisateur(id)
);

```

```

CREATE TABLE participation (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  match_id INT,
  utilisateur_id INT,
  statut VARCHAR(50),
  FOREIGN KEY (match_id) REFERENCES match_sport(id),
  FOREIGN KEY (utilisateur_id) REFERENCES utilisateur(id)
);

```

```

CREATE TABLE message (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  contenu TEXT,
  date_envoi DATETIME,
  expéditeur_id INT,
  match_id INT,
  FOREIGN KEY (expéditeur_id) REFERENCES utilisateur(id),
  FOREIGN KEY (match_id) REFERENCES match_sport(id)
);

```

```

CREATE TABLE resultat (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  match_id INT UNIQUE,
  score_equipe_1 INT,
  score_equipe_2 INT,
  FOREIGN KEY (match_id) REFERENCES match_sport(id)
);

```

```

CREATE TABLE disputer (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  match_id INT,
  equipe_id INT,
  role VARCHAR(50),
  FOREIGN KEY (match_id) REFERENCES match_sport(id),

```

```
FOREIGN KEY (equipe_id) REFERENCES equipe(id)
);
);
```

6. Justification et vérification

Le modèle de données proposé répond aux besoins fonctionnels définis dans le CDCF.

- La relation **utilisateur / équipe** permet de gérer plusieurs équipes par utilisateur
- La table **participation** permet de gérer les invitations et confirmations
- La table **match** centralise les informations principales des événements
- La table **message** permet la communication liée aux matchs
- La table **résultat** permet de stocker les scores sans alourdir la table match

Le modèle respecte les principes de normalisation (jusqu'à la 3ème forme normale) :

- pas de redondance inutile
- séparation des responsabilités
- relations claires via clés étrangères